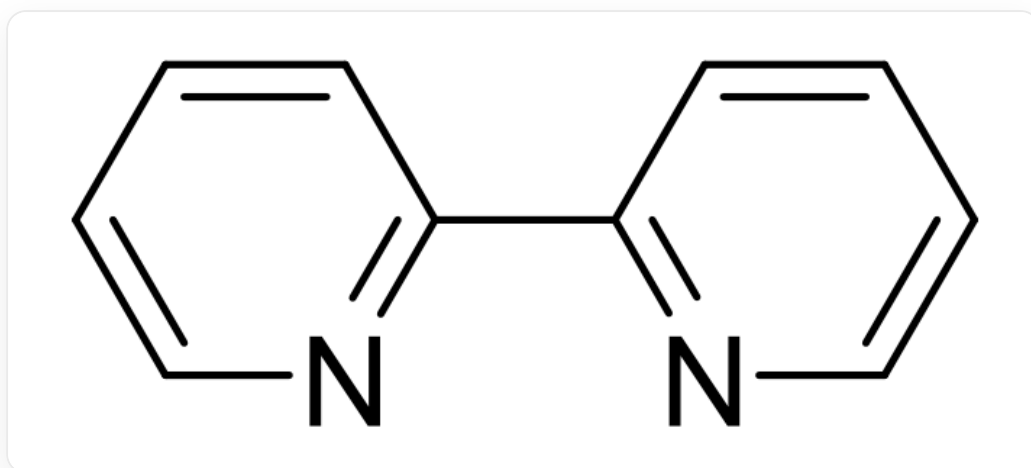


题目

X是一种常见的含**M**化合物，低温下用硫化氢处理**MCl₃**的无水乙醚溶液即可得到**X**(反应**1**)。**X**易溶于氰化钾溶液，产物中包含两种不同的含硫阴离子(反应**2**)。

Y是一种含低价**M**的电中性配合物。将**Z** (含**M** 68 %)、**Zn(NO₃)₂·6H₂O**和**L**在无水乙腈溶剂中回流5 min，所得溶液在惰性气氛下结晶即可得到配合物**Y**(反应**3**)。已知**L**的结构为：



C1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC=C2，即**[L]**的结构

Y中**Zn**和**M**均只有一种配位数，不含镜面；对**Y**元素分析可得：N 12.8; C 32.9; Zn 7.46 (均为质量分数, %).

则下列说法正确的有几个？

1. 反应**1**是氧化还原反应，反应**2**中**M**的价态不改变
2. 反应**1**的最简整系数方程式中反应物一侧与产物一侧的所有系数之和为14
3. 反应**2**中两种阴离子的硫元素质量分数之比为1: 0.55
4. 反应**2**的最简整系数方程式中反应物一侧与产物一侧的所有系数之和为12
5. 反应**3**的最简整系数方程式中反应物一侧与产物一侧的所有系数之和为13
6. **Y**具有手性

7. Y 总计有4种合理的立体异构体

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

H. 7

答案

正确答案: **D**

详细解析

对 **Y** 的质量分数进行分析:

$$n(\text{N}) : n(\text{Zn}) = \frac{12.8}{14.01} : \frac{7.46}{65.41} = 8 : 1$$

$$n(\text{C}) : n(\text{Zn}) = \frac{32.9}{12.01} : \frac{7.46}{65.41} = 24 : 1$$

CHECKPOINT

1 PTS

M 中 $n(\text{C}) : n(\text{N}) : n(\text{Zn}) = 24 : 8 : 1$

L 化学式为 $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2$ 中有10个C和2个N, 假设只有一个 **Zn**, 则应该有2个 **L**, 除此之外还剩4个C和4个N, 考虑 CN^- , 且可由此求得 **Y** 的分子量:

$$Mr(\text{Y}) = \frac{65.41}{7.46\%} = 876.8$$

除去一个 **Zn** 和两个 **L** ($Mr = 156.184$) 后还剩499.022, 假设剩下是4个 CN^- , 则剩余394.942, 正好对应于两个 **Au**, 考察一下价态, **Zn** 为+2价, 则 **Au** 为+1价, 符合化学常识。因此 **M** 为 **Au**, **Y** 的化学式为 $\text{ZnL}_2[\text{Au}(\text{CN})_2]_2$.

CHECKPOINT

1 PTS

M 为 **Au**

CHECKPOINT

1 PTS

Y 的化学式为 $\text{ZnL}_2[\text{Au}(\text{CN})_2]_2$

知道 **M** 为 Au，且 **Y** 中含有 CN^- 后便可以推得 **Z**（含 **M** 68 %）的化学式为 $\text{KAu}(\text{CN})_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

Z 的化学式为 $\text{KAu}(\text{CN})_2$

则反应 **3** 为：



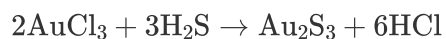
CHECKPOINT

1 PTS

反应 **3**： $2\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 2\text{L} \rightarrow \text{ZnL}_2[\text{Au}(\text{CN})_2]_2 + 2\text{KNO}_3 + 6\text{H}_2\text{O}$

总系数和为14，选项5错误。

由此，反应 **1**：



CHECKPOINT

1 PTS



因此 **X** 为 Au_2S_3 ，反应 1 的最简整系数方程式中反应物一侧与产物一侧的所有系数之和为12，选项2错误。

X 易溶于氰化钾溶液，产物中包含两种不同的含硫阴离子(反应 2)，只能为 S^{2-} 和 SCN^- ， S^{2-} 硫的质量分数为100 %， SCN^- 为55 %，选项3正确。

CHECKPOINT

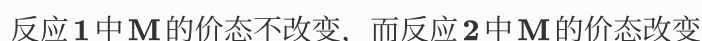
1 PTS



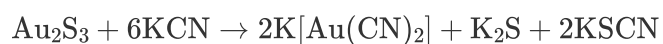
由于硫的价态发生改变，因此反应 2 中 **M** 的价态一定会改变，而反应 1 中 **M** 的价态不改变，选项1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

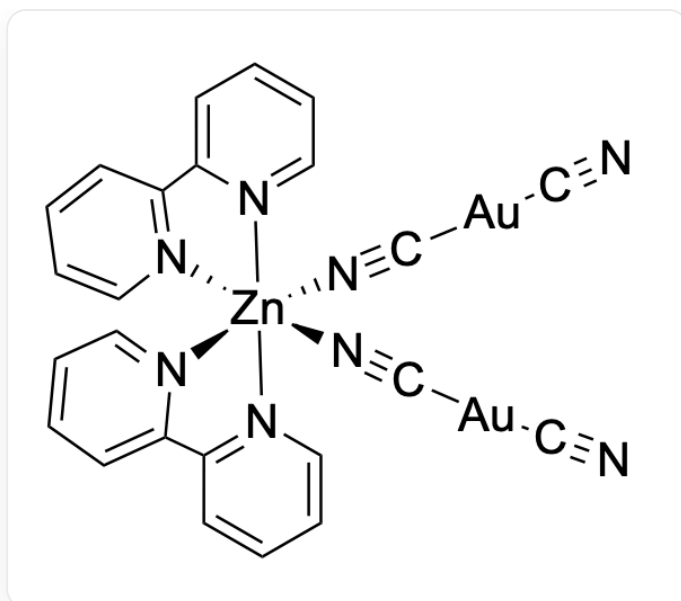


可以写出反应 2 的方程式：



反应 2 最简整系数方程式中反应物一侧与产物一侧的所有系数之和为12，选项4正确。

由 **Y** 中 **Zn** 和 **M** 均只有一种配位数，不含镜面，可以得到 **Y**：



N#[Au]C#[N][Zn]1([N]2=C3C=CC=C2)([N]#C[Au]C#N)([N]4=CC=CC=C43)[N]5=CC=CC=C5C6=[N]1C=CC=C6

CHECKPOINT

2 PTS

Y 的结构为 N#[Au]C#[N][Zn]1([N]2=C3C=CC=C2)([N]#C[Au]C#N)([N]4=CC=CC=C43)[N]5=CC=CC=C5C6=[N]1C=CC=C6

显然 **Y** 具有手性且拥有3种合理的立体异构体。6正确，7错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Y 具有手性

CHECKPOINT

1 PTS

Y 拥有3种合理的立体异构体

综上，共3个选项正确（3，4，6），答案选D.